

Simulare un semaforo con Arduino

Obiettivo Didattico Principale

Introdurre i concetti fondamentali dell'elettronica (circuiti semplici e componenti), della programmazione (struttura del codice e cicli) tramite l'uso della piattaforma open-source Arduino.

Informazioni Generali

Parametro	Dettaglio
Titolo dell'Esperimento	"Simulare un semaforo con Arduino"
Durata Stimata	2-3 ore (modulabile in più sessioni)
Prerequisiti	Nessuno specifico. Utile una base minima di matematica e logica.
Ambito Disciplinare	Tecnologia, Informatica, Fisica

Materiali Necessari per Gruppo (2-3 Studenti)

Componente	Quantità	Note Aggiuntive
Scheda Arduino Uno/Nano	1	Con cavo USB per la connessione al PC
Breadboard	1	Mezza dimensione (400 punti) è sufficiente
LED	3 (Rosso, Giallo, Verde)	Per visualizzare gli output
Resistori (220 Ohm)	3	Per limitare la corrente ai LED
Fili di Collegamento (Jumper Wires)	~15	Maschio-Maschio, vari colori
Computer (PC/Mac/Linux)	1	Con IDE Arduino installato

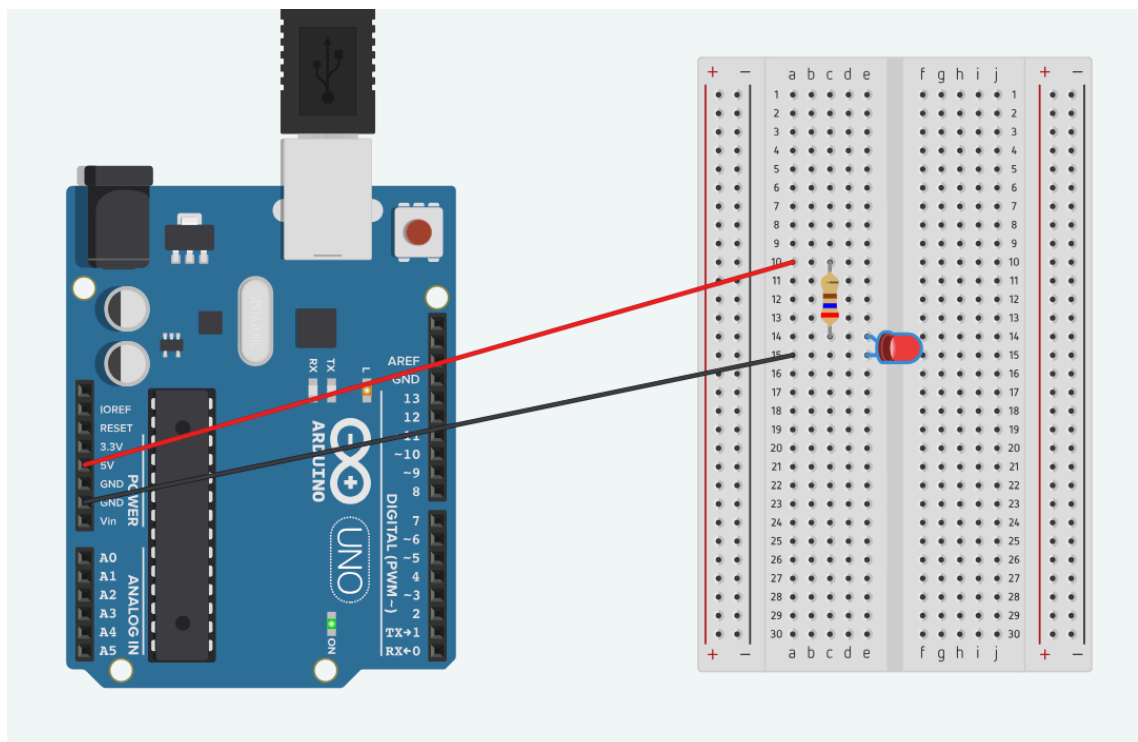
Svolgimento e Sequenza Didattica

Fase 1: Introduzione e Setup (30 min)

- **Presentazione di Arduino:** Cos'è, a cosa serve, il concetto di hardware e software open-source.
- **Introduzione ai Componenti:** Spiegazione di LED (polarità, anodo/catodo), resistori (funzione), breadboard (funzionamento interno).
- **Setup Ambiente:** Assicurarsi che l'IDE Arduino sia installato e che la scheda sia riconosciuta dal computer.

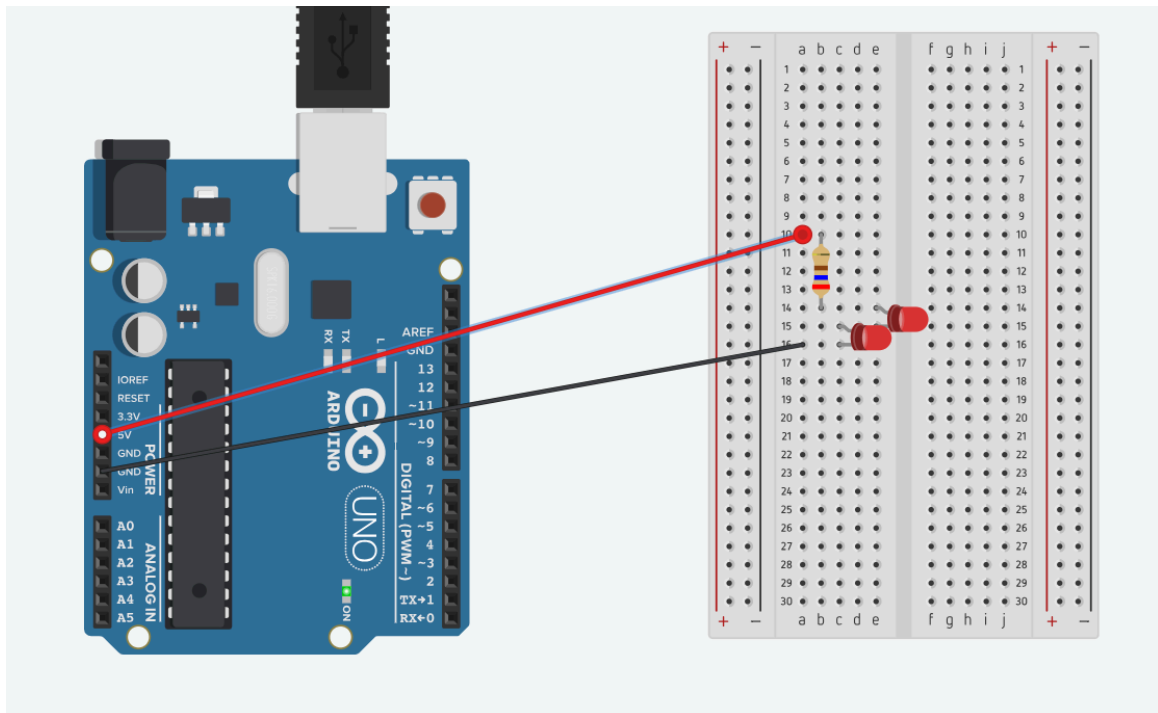
Fase 2: Output Digitale - Accendere un LED (30 min)

- **Concetti:** Pin digitali (Input/Output), Tensione (V), Corrente (A), Collegamento in serie e in parallelo
- **Schema Elettrico:** Montaggio del circuito base: Vcc (5V) -> Resistore -> LED -> GND.

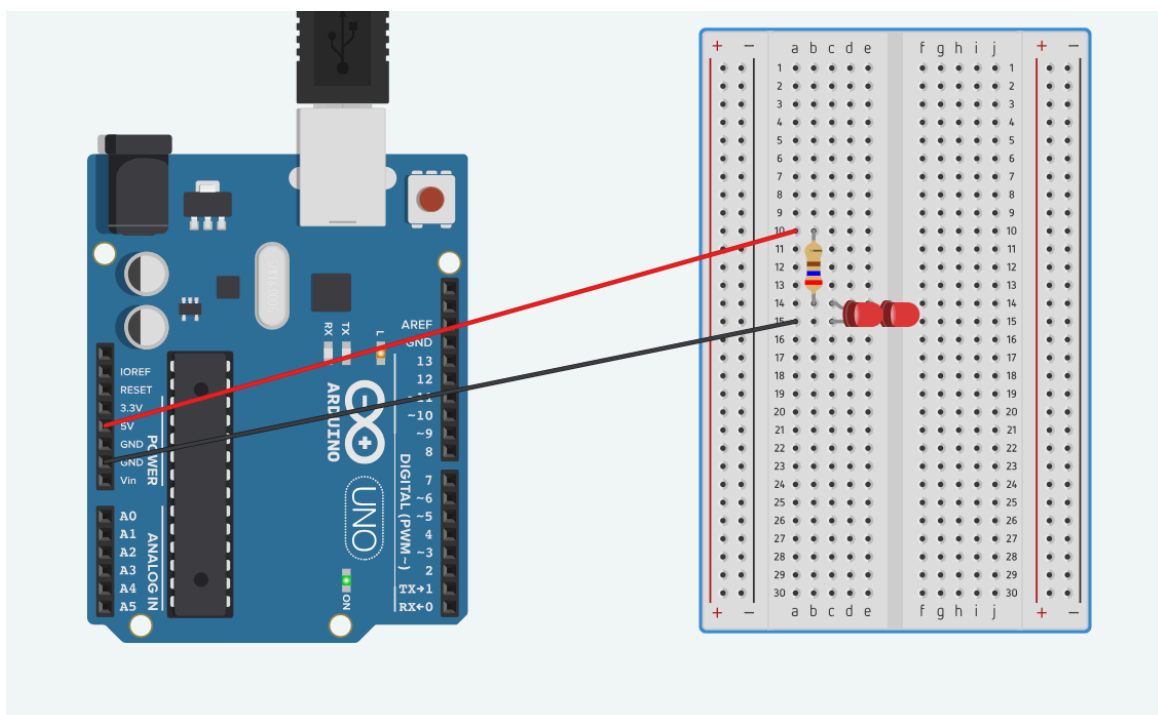


Fase 3: Serie e parallelo (45 min)

- **Concetti:** collegamento in serie e in parallelo.
- **Schema elettrico serie** (luce di bassa intensità)



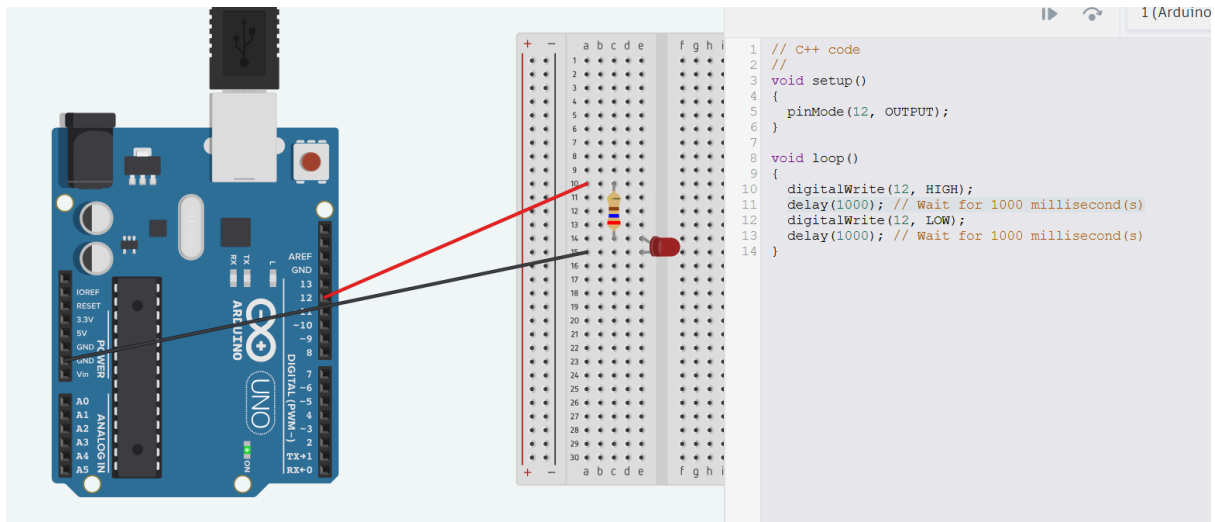
- **Schema elettrico parallelo** (luce di intensità più alta)



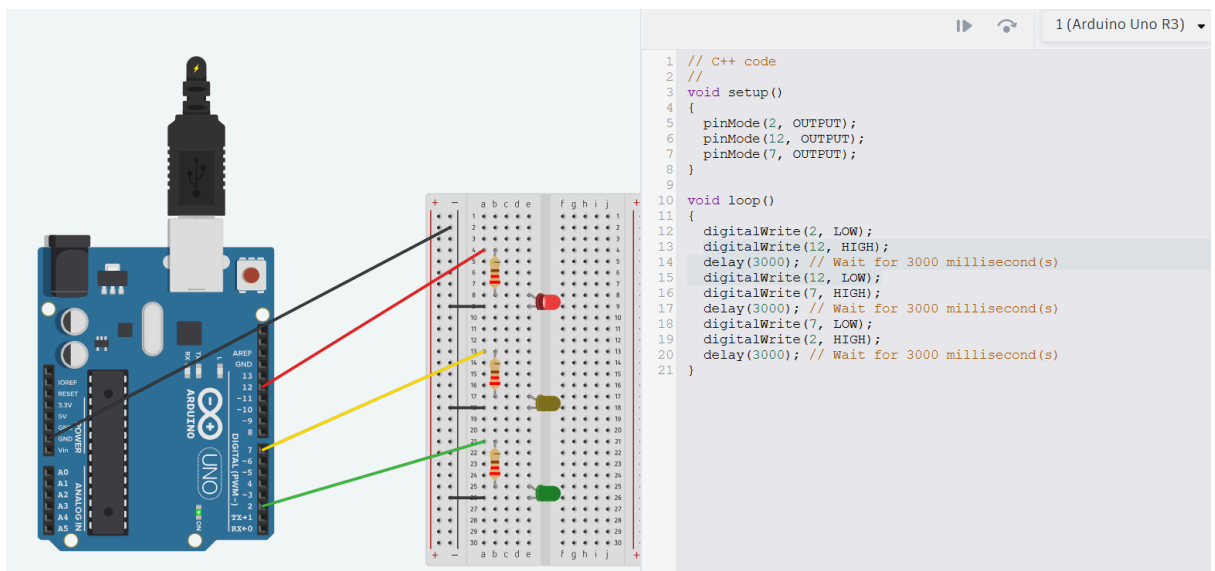
Fase 4: Semaforo (60 min)

- **Codice Base (Blink):**

- Struttura del codice: `setup()` e `loop()`.
- Comandi chiave: `pinMode()`, `digitalWrite()`, `delay()`.
- **Esercizio:** Modificare il codice per cambiare la velocità di lampeggio del LED.



- Utilizzare i tre LED (R, G, V) per simulare un semaforo che si attiva e si disattiva ciclicamente.



Valutazione e Punti Chiave

Criterio di Valutazione	Descrizione
Assemblaggio Circuitale	Correttezza dei collegamenti (polarità del LED, uso dei resistori).
Comprensione del Codice	Capacità di spiegare la funzione di <code>setup()</code> , <code>loop()</code> , <code>pinMode()</code> , <code>digitalRead()</code> .
Debugging	Capacità di identificare e risolvere errori comuni (es. errore di sintassi, LED montato al contrario, pulsante collegato male).

Errori comuni da monitorare

1. **Mancanza del Resistore:** Collegamento diretto del LED a 5V (rischio di bruciare il LED).
2. **Inversione della Polarità del LED:** Il LED non si accende.
3. **Errori di sintassi:** Dimenticanza di punto e virgola (;) o uso scorretto delle maiuscole/minuscole.